خطة درس — للمعلم

بيانات جيدة، ذكاء اصطناعي عادل

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير (أو ورق على الحائط)، ورق مستعمل وأقلام رصاص، فاكهتان أو ثلاث من الفواكه المحلية، أو رسوم لها، ورقة العمل (واحدة لكل زوج، اختيارية)

أهداف التعلّم

- نشرح أن الآلة التي تتعلّم من الأمثلة قد تخطئ أكثر عندما تكون بعض الأمثلة ناقصة.
- نكتشف مَن أو ما الغائب عن مجموعة من الأمثلة.
- نقترح طريقة عادلة لسدّ فجوة في البيانات، مثل إضافة أمثلة من الناس الذين أُغفلوا.

النشاط: «أمثلة مَن؟»: لنختبر

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: هل أخطأ هاتف أو تطبيق يومًا في اسم أحدهم أو في كلامه؟ استمع إلى ٣–٤ قصص، واكتب «لماذا؟» على السبّورة.

٢. رسم الأمثلة (٨ دقائق): يرسم كل طالب فاكهة واحدة على ورقة مستعملة ويكتب اسمها. ضع كل الرسومات في مربع «أمثلتنا»، واحسب مع الطلاب عدد رسومات كل نوع.

٣. الاختبار (١٠ دقائق): الفصل هو جهاز التعرّف، ولا يجيب إلا بفاكهة موجودة في المربع. اعرض فاكهة شائعة، ثم فاكهة محلية لم يرسمها أحد. ويصوّت الطلاب لأقرب رسم إليها.

٤. حوار ثنائي (١٠ دقائق): يتناقش كل زوج: ما الذي كان ناقصًا، وكيف يمكننا إصلاحه؟ ثم اسأل: إذا تعلّمت الكتابة بالصوت في الغالب من بعض اللهجات، فأصوات مَن قد تخطئ في فهمها؟

٥. الختام (٧ دقائق): أضف رسومات للفاكهة الناقصة، واختبر من جديد. واكتب على السبّورة: «ليس المهم عدد الأمثلة فقط، بل أمثلة مَن». ثم وزّع بطاقة الخروج.

ارسم مربعًا كبيرًا على السبّورة واكتب فوقه «أمثلتنا». أحضر فاكهتين أو ثلاثًا من الفواكه المحلية التي قد لا يخطر للطلاب أن يرسموها، مثل الجوافة أو التمر أو التين الشوكي أو الجاك فروت أو ثمرة الباوباب.

للنقاش

- أيّ رسم على السبّورة هو الأقرب إلى الفاكهة الجديدة؟
- هل هذه هي الإجابة الصحيحة؟
- إذن كيف نجعل أمثلتنا أكثر عدلًا؟

بطاقة الخروج

- شيء واحد ناقص في أمثلتنا، وطريقة واحدة لإصلاح ذلك.

جرّبها في الفصل غدًا

العب مع طلابك لعبة «أمثلة مَن؟»: يرسم كل طالب فاكهة واحدة، ويلصقون الرسومات على السبّورة — هذه هي الأمثلة. الفصل كله «جهاز للتعرّف على الفواكه» لا يستطيع أن يجيب إلا بفاكهة موجودة على السبّورة. ارفع فاكهة محلية لم يرسمها أحد، واسأل: ما الخطأ الذي حدث، وما الذي كان ناقصًا، وكيف يشبه هذا الكتابة بالصوت واللهجات؟

ورقة عمل — للطلاب

بيانات جيدة، ذكاء اصطناعي عادل

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **تخطئ الكتابة بالصوت مع سلمى أكثر مما تخطئ مع زميلها. ما السبب الأرجح؟**

- ○ سلمى لا تتكلّم بوضوح كافٍ
- ○ الأصوات المشابهة لصوتها كانت نادرة في التسجيلات التي تعلّمت منها الأداة
- ○ الكتابة بالصوت لا تعمل مع أحد أبدًا
- ○ أحدهم ضبط الهاتف ليكون غير عادل معها

٢ **لا يمكن للحواسيب أن تكون غير عادلة لأنها آلات.**

- ○ صح
- ○ خطأ

٣ **أيّ هذه قد يسبّب فجوة في البيانات؟**

- ☐ اختبار الأداة مع فئات كثيرة مختلفة
- ☐ تسجيلات صوتية من لهجات قليلة فقط
- ☐ أمثلة من الناس الذين سيستخدمون الأداة
- ☐ صور تدريب التُقطت في الغالب في بلد واحد
- ☐ أداة للملاريا دُرّبت أساسًا على نوع واحد من الطفيليات

٤ **صِل كل فجوة في البيانات بحلّ لها.**

أداة كتابة بالصوت دُرّبت على لهجات قليلة	اختبرها بمجموعة متوازنة من الوجوه
أداة للملاريا دُرّبت على نوع واحد من الطفيليات	أضف رسائل احتيال بالسواحيلية ولغات أخرى
أدوات وجوه اختُبرت غالبًا على البشرة الفاتحة	أضف تسجيلات للهجات أخرى
فلتر احتيال دُرّب على الإنجليزية فقط	أضف صورًا لأنواع الطفيليات الأخرى

٥ **أكمل الجملة.**

لا يكون نظام الذكاء الاصطناعي أفضل من _____ . وعندما تكون بعض الفئات _____ عنها، يقع غالبًا في _____ أكثر مع تلك الفئات.

بنك الكلمات: أخطاء، أمثلته، قواعده، أمواله، غائبة

الإجابات — للمعلم

بيانات جيدة، ذكاء اصطناعي عادل

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٣

١ **الأصوات المشابهة لصوتها كانت نادرة في التسجيلات التي تعلّمت منها الأداة**

هذه فجوة في البيانات: فالأصوات المشابهة لصوت سلمى كانت نادرة في التسجيلات التي تعلّمت منها الكتابة بالصوت، لذا تخطئ أفضل تخمينات الأداة معها أكثر.

٢ **خطأ**

يتعلّم الذكاء الاصطناعي من أمثلة يجمعها الناس.

٣ **صور تدريب التُقطت في الغالب في بلد واحد، تسجيلات صوتية من لهجات قليلة فقط، أداة للملاريا دُرّبت أساسًا على نوع واحد من الطفيليات**

الصور الملتقطة غالبًا في بلد واحد تجعل الناس والأماكن والأشياء من البلدان الأخرى نادرة في الأمثلة، والتسجيلات من لهجات قليلة تجعل الأداة تخطئ أكثر مع اللهجات الأخرى، وأداة الملاريا المدرَّبة أساسًا على نوع واحد من الطفيليات ما زالت تحتاج إلى توسيعها لتشمل الأنواع الأخرى، كما يقول صانعوها في جامعة ماكيريري.

٤ **أداة كتابة بالصوت دُرّبت على لهجات قليلة — أضف تسجيلات للهجات أخرى**
أداة للملاريا دُرّبت على نوع واحد من الطفيليات — أضف صورًا لأنواع الطفيليات الأخرى
أدوات وجوه اختُبرت غالبًا على البشرة الفاتحة — اختبرها بمجموعة متوازنة من الوجوه
فلتر احتيال دُرّب على الإنجليزية فقط — أضف رسائل احتيال بالسواحيلية ولغات أخرى

كل حلّ يضيف الأمثلة التي كانت ناقصة أو يختبرها — لا مجرد مزيد من الأمثلة نفسها.

٥ **لا يكون نظام الذكاء الاصطناعي أفضل من أمثلته. وعندما تكون بعض الفئات غائبة عنها، يقع غالبًا في أخطاء أكثر مع تلك الفئات.**

هذا هو الدرس في سطر واحد: الفجوات في الأمثلة تتحوّل غالبًا إلى أخطاء مع الناس الذين أُغفلوا.

لتفكّر فيه

فكّر في أداة ذكاء اصطناعي قد يصادفها طلابك. مع مَن في فصلك قد تعمل بجودة أقل — أيّ لغات أو لهجات أو وجوه؟